2026年国际数学家大会

问题D：成功管理体育赛事



“*球员的职责是帮助球队取胜。*”——*棒球史学家兼统计学家克利夫·布劳*“*球员的职责是为老板赚钱。*”——所有体育球队老板

球迷往往只关注赛场上的球员，但这只是体育产业冰山一角。体育本质上是娱乐产业，娱乐是盈利性业务，球员的聘用主要为此目的。观众体育的爱好者常忽视体育运动的商业属性，试图将注意力集中在比赛本身及其参与者上。 然而在职业体育商业领域，首要目标是为所有者创造收益，而非必然追求比赛胜利。虽然两者存在关联——毕竟胜利能提升球队关注度——但其他因素同样至关重要。对某些体育团队而言，存在机遇与风险并存的关键时刻，正如今年美国顶级女子职业篮球联赛WNBA各队所面临的局面。 出于多重考量（尤其是提升球迷关注度），WNBA球队正试图借助媒体热度攀升、新特许经营权、大型场馆及数字平台等机遇，实现从高风险初创企业向主流娱乐产业的转型。该联盟的老板们不仅需要运用体育数据分析提升赛场表现，更需通过财务模型优化企业利润表，在经营底线上实现显著收益增长。

运动员（及球队其他员工）的薪酬应基于其为球队赢得胜利的表现，还是基于其为球队老板创造利润的贡献？有时运动员的竞技表现与球队利润直接相关，但并非总是如此。某些球员可能更多凭借人气而非表现吸引球迷，这类球员带来的门票、停车场、餐饮和球衣收入可能远超表现更出色的球员。 财务分析与体育数据分析模型需相互衔接，方能为球队决策提供有力支撑。

在涌现的体育分析领域，面对海量多样的表现数据，如何建立量化球员天赋与表现价值的统计体系仍面临挑战（包括选择何种指标、如何测量、何时测量）。部分球员受伤频率高于他人，这如何影响其价值？某些球员凭借独特人格魅力赢得更高人气，进而转化为经济收益。 情境与时机至关重要——某些球员即便表现平平，却能在关键比赛时刻或赛季转折点挺身而出。评估球员/员工对团队目标的未来贡献潜力时，必须纳入时间维度考量。某些角色侧重表现或技术能力，而另一些则更依赖勤奋与毅力。

| ©2026 COMAP版权所有 | www.comap.org | www.mathmodels.org
|info@comap.org |

除球队所在地外，球员或球队的公众形象、人气、时机把握及营销策略同样至关重要。大市场球队与小市场球队的体育环境和目标往往存在差异，这些差异影响着老板实现盈利的方式以及招募球员和员工的策略。建模能否帮助老板建立制定报价、谈判和撰写合同的方法论？

许多球队问题本质上纯粹或主要涉及财务层面，正如有些问题主要关乎竞技层面。职业体育球队通常作为联盟企业的一部分运营，其球员薪资和合同往往受制于联盟或政府制定的额外规则与限制。这些规定旨在确保比赛公平性，维持合理的**竞技平衡**。部分职业体育项目设有薪资帽或薪资税制度来调控薪酬水平。 每个赛季，球队老板都需权衡债务融资与股权融资的比例，并评估为追求更佳战绩而承担额外成本的风险是否值得。在体育商业领域，收入、薪资、伤病、交易机会、税费、手续费及利率等条件均随时间动态变化。 如今体育球队被视为优质资产，在媒体高额转播合同、海量数据流及知识产权积累等金融与市场因素推动下，多项运动的球队价值已远超历史常态。

作为体育团队的建模小组，你们的ICM团队可选取任意球队（需满足：至少5名球员同时协同作战，且隶属职业联赛），利用公开的体育与金融数据，为该球队构建下赛季的商业运营与管理模型。

正如先前所举例说明建模工作极具价值：WNBA正经历重大财务变革——创纪录的收视率、不断攀升的特许经营价值，以及球员对福利待遇的显著期待。 当前，球队与球员围绕收入分成协议的谈判与诉求成为关键阻碍。在新赛季期间，球队所有者面临重塑商业模式以提升价值，或承受可能导致球队易主或背负巨额债务的风险。这些问题使得扎实的财务与体育建模能力，对球队现有及未来所有者产生重大影响。您可选择WNBA球队作为研究对象，但并非强制要求。

思考问题：

设计一个动态决策模型，帮助球队老板和总经理根据球队表现及经济状况的变化调整其杠杆作用。该模型的目标是在管理球队结构和表现的同时，最大化球队利润与价值。模型应包含管理团队在商业运营和球队运营方面的优先事项与行动方案，并建立支持球队老板在整个赛季及未来决策的系统。

基于球队需求与模型框架，制定下赛季球员引进策略，采用联盟标准操作方式（如**选秀、自由球员签约**、交易、转会费或其他常规手段）。可考虑球员估值方法或

| ©2026 COMAP版权所有 | www.comap.org | www.mathmodels.org
|info@comap.org |

球队动态如何影响球队所有者的利润。基于模型结果，分析该战略对球队运营的优势与不足。

联盟制定的诸多规定会影响单支球队的运营方式，例如薪资上限、球员名册人数、赛程安排（包括赛季内比赛场次、顺序、地点及日期，进而影响休息日）、媒体合同与权益、收入分配等。若联盟扩大特许经营球队数量（如WNBA），则可能影响联盟内所有球队。 运用您的模型分析：在联盟扩军赛季中，球队策略应如何调整初始战略？新球队的落户地点如何影响模型及最终策略？请明确扩军对球队所有者及新球队所在地可能产生的特别不利或有利影响。

请考虑一项额外商业决策，并运用模型为球队设计最优策略。示例包括但不限于：

- 门票销售额受多种因素影响，包括体育场规模、赛事时段、球队人气（主客队）、球队市场覆盖范围等。球队可选择每场比赛最大化票务收入，或降低票价吸引更多观众，同时将部分观众转化为季票持有者。如何确定整个赛季的最佳票价策略?
- 球队比赛场地可能采用租赁或自有模式，需承担场馆维护、翻新甚至新建成本。如何在短期决策中平衡场馆的长期成本?
- 球员股权参与所有权可作为补贴高薪的策略，例如：收入分成（单赛季）、利润分成（奖金）、决策参与权（作为工会或集体谈判成员）、长期股权持股（部分所有权）或其他方式。球员股权方案需足够诱人以获得球员接受，同时不损害未来融资渠道。如何确定哪些球员（如有）获得股权及具体比例?
- 媒体合作是球队的重要收入来源，能提升球迷参与度并塑造品牌形象，通常能带来高互动性和广告潜力。虽然联赛通常签订全国性合作协议，但球队有时也能自行洽谈本地合作或流媒体方案。您的球队是否需要提升或调整媒体曝光策略?
- 分区或联盟赛制通常由联赛决定，其能构建或利用竞争对手频繁交锋的对抗关系。是否存在通过调整联赛架构和赛程来提升球队盈利的途径?
- 请确定适用于您球队或运动项目的具体问题，运用您的模型协助决策，以提升球队表现或增加所有者收益。

| ©2026 COMAP版权所有 | www.comap.org | www.mathmodels.org
|info@comap.org |

当核心球员受伤时，您的模型如何协助管理层调整应对策略？

请撰写一至两页的信函，致函球队老板及总经理，内容需概括您推荐的战略方案，探讨其中的权衡取舍与风险因素，并阐述该计划如何同时保障竞技成就与财务健康。

您的PDF解决方案总页数不超过25页，应包含：

- 一页摘要表。
- 目录页。
- 完整解决方案。
- 一至两页的信函。
- 参考文献列表。
- AI使用报告（若使用则不计入25页限制）

注：完整的ICM提交材料没有特定的最低页数要求。您可使用最多25页的总页数来呈现所有解题过程及任何希望包含的附加信息（例如：图纸、图表、计算过程、表格）。部分解题方案亦可接受。 允许谨慎使用ChatGPT等AI工具，但并非解决本题的必要手段。若选择使用生成式AI，必须遵守COMAP人工智能使用政策。这将导致您需在PDF解决方案文件末尾附加一份AI使用报告，该报告不计入解决方案总页数上限（25页）。

术语表

竞争平衡指联赛或赛事中各队实力均衡程度。

选秀是体育联盟通过系统化方式为球队分配新球员的机制。

自由球员制度允许球员在与原球队的合同到期后，自主选择加盟的球队。